联枢多智能体协同运维系统

佐证材料

AIC-2026-23708513 | 2026年10月29日

佐证范围与索引

本册汇集2026年10月29日的代码、平台记录、本地测试和云端实验。E01至E08对应代码审查、公开查询和本地测试；E09至E15对应注册审核、工具能力查询、云端恢复、运行统计、安全测试与开源贡献。

编号	来源与采集时间	主要内容
E01	10月29日实际代码文件	27份引用文件审查；测试固定155份源码与配置
E02	公开注册接口 16:19	七个角色的ACS登记均返回HTTP 200、身份匹配
E03	ADP发现接口 16:20:45	七个角色均被发现，active和alive均为true
E04	官方榜单接口 16:19:45	四榜查询结果、统计时段与缓存信息
E05	官方网页 16:21至16:22	协调者状态查询截图，身份已遮挡
E06	本地核心测试 16:18:35至16:19:25	146项中143项通过、3项错误
E07	补充测试对象诊断 10月29日	独立脚本中3/3通过；原测试3项错误
E08	本地子进程 16:20至16:21	4次执行3次成功、1次启动失败，覆盖三种中断位置

身份遮挡与时间说明

智能体身份使用A01至A07代号。截图遮挡账号、身份、提供者和个人头像等信息；公开材料移除服务器地址、个人路径、私钥及审批签名。各统计按角色和采集时间列出。

文中时间采用北京时间。原始JSON时间中的Z或+00:00表示协调世界时（UTC）。E09至E15的来源见各页末尾。

E02 E03 七角色登记与发现

代号	角色	ACS登记	发现	active	alive
A01	协调	200 / 匹配	是	true	true
A02	应用	200 / 匹配	是	true	true
A03	数据库主执行者	200 / 匹配	是	true	true
A04	数据库备用执行者	200 / 匹配	是	true	true
A05	运维	200 / 匹配	是	true	true
A06	业务验证	200 / 匹配	是	true	true
A07	接入检查	200 / 匹配	是	true	true

能力登记接口（ACS）于10月29日16:19:42至16:19:46采集，七个角色均返回HTTP 200，身份与配置匹配，登记的消息协议为AMQP（高级消息队列协议）。登记能力包括故障协调、应用恢复、数据库检查与操作、运维检查与操作、业务验证和接入检查。

智能体发现接口（ADP）采集时间为16:20:45。七个角色均出现在acsMap中，active为true；aliveMap中的alive均为true，最近心跳为16:20:18至16:20:37。

字段与核验方式

字段	检查	解释
ACS身份	与配置中的目标身份比较	确认返回的是目标智能体
技能标识	与登记的能力描述比较	核对技能范围
发现结果	查看acsMap中是否有目标角色	确认发现接口返回该角色
在线字段	读取active、alive及last_seen	查看在线标志和最近心跳

本页为公开登记与发现接口响应；注册审核见E09，云端任务与业务结果见E11、E12。

E04 官方访问统计

角色	榜单	位置	access	message	count
A01 协调	发起调用 含内部	2	5,514	26,093	31,607
A05 运维	被调用 含内部	10	1,660	6,226	7,886
A03 数据库主执行者	被调用 含内部	11	1,653	6,233	7,886
A02 应用	被调用 含内部	13	837	6,242	7,079
A06 验证	被调用 含内部	14	801	6,219	7,020
A07 接入检查	被调用 含内部	34	8	1,173	1,181
A01 协调	发起调用 不含内部	10	555	0	555

查询条件

接口：https://wt.ioa.pub/api/rankings/top。请求时段为2026-09-24 00:00至2026-10-29 17:00，北京时间；采集时间为10月29日16:19:45。缓存状态为MISS，age=0，cached-at为2026-10-29T08:19:45.303275+00:00。

含内部调用的发起榜和被调用榜各返回200项，外部发起榜返回134项，外部被调用榜返回160项。本表列出返回结果中的本队角色；外部被调用榜未返回本队角色。

统计含义

接口中的accessCount为调用记录数，messageCount为消息数，count为两者合计。协调者31,607由5,514次access和26,093条message构成；不含内部调用的发起统计为555。

榜单未返回的角色记为缺项。独立状态查询页面中，协调者在该页统计时段内的外部被调用数为0。

E05 官方状态查询截图



图1 梧桐状态查询页面：A01协调者，身份输入框已遮挡

页面最近心跳为2026年10月29日16:21:27，在线状态为true；含内部调用量31,607、不含内部555，两项被调用量均为0。

页面统计时段为2026年9月9日00:00至10月29日17:00；E04的接口查询从9月24日开始。

截图通过网页样式（CSS）遮挡身份输入框文字和光标，截取范围为查询面板。

E06 E07 核心测试与补充诊断

范围	用例	通过	错误
协议与发现	24	24	0
接管与身份使用权管理	36	33	3
工具权限与审计	37	37	0
业务请求结果处理	18	18	0
工作台状态与证据	14	14	0
接入检查与调用轮换	17	17	0
合计	146	143	3

核心测试于10月29日16:18:35开始，16:19:25结束。执行前后155份源码和配置内容一致。测试使用当时的实际文件，包含未提交修改，所测文件列于源文件清单。

3项错误与独立诊断

3项错误出在同一组恢复结果测试：模拟会话缺少消息客户端leader_mq_client，派发任务前报“AMQP group channel is unavailable”（消息群组通道不可用）。独立诊断脚本补入可用通道后，原3项用例3/3通过；修改范围为该诊断脚本。

补充诊断脚本首次运行发生重复启动异步事件循环的错误，调整脚本入口后完成。原套件的3项错误和该次脚本错误分别列在记录中。

测试环境

本组验证协议、权限、请求结果处理、工作台状态和中断恢复组件。正式平台传输在本组测试中使用模拟通道；云端验证见E11、E12。核心测试结果为143/146通过、3项错误。

E08 本地进程中断与恢复

中断位置	尝试	结果	修改次数	操作结果
观察后退出	首次	通过	1	applied
修改前退出	首次	启动失败	未进入任务	无
修改后退出	首次	通过	1	skipped_already_applied
修改前退出	独立重试	通过	1	applied

测试启动AIP标准输入输出（stdio）和MCP子进程，用独立JSON文件模拟资源。三次成功运行均为read_only=false、modifying_calls=1，即资源可写、修改调用1次；旧接管版本的请求被拒绝，返回rejected_stale_fence。重复请求复用已有结果，结束时待完成任务数为0。

修改完成后主执行进程退出，备用读取操作记录，返回skipped_already_applied（此前已执行，本次跳过）。修改前退出的首次测试发生工作进程启动失败，任务未开始，独立重试通过。共4次执行、3次成功、1次失败，覆盖三个中断位置。

本地与云端实验

项目	本地E08	云端E11、E12
资源与传输	独立JSON文件、stdio子进程	订单业务、数据库与加密消息传输AMQPS
修改完成后退出	本地文件修改1次	主执行者的修改MCP调用1次，备用跳过
过期接管版本	本地成功案例中被拒绝	E12验证主执行进程退出后的接管

SSH远程连接恢复后完成E11、E12云端实验。本地首次启动失败和原3项测试错误的修复与复验待完成。

E09 E10 注册审核与工具能力查询

名称	版本	能力描述	类型	状态
跨域接入体检智能体	1.0.0	按目标 AIC 检查官方发现结果、官方 ...	实体	已通过
跨域业务验证智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域订单应用智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域故障协调智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域数据库协同智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域数据库备智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域入口运维智能体	1.0.0	为用户自有订单实验环境提供入口运维域能力...	实体	已通过

图2 注册后台列表：七个目标角色均显示“已通过”

环节	取得的记录	对象
注册后台	七个目标角色均已通过	A01至A07；另查看A01和A03详情
ADP发现	5条响应	与F10和接管实验使用同一批消息接收进程
describe能力查询	5份结果	A02、A03、A04、A05、A06，包含数据库备用执行者

注册截图遮挡账号与身份字段，列出审核状态、技能、AMQP消息协议和双向证书认证（mTLS）。V2的describe工具能力查询覆盖A02至A06五个角色。

E09：演示视频/V1-registry/registry-observation.json、video.webm及endpoints-video.webm。E10：V2-discovery/capture.json、adp-response.json及describe-*.json。terminal.cast为采集器标准输出记录（stdout）。

E11 复合故障F10恢复与订单验证



图3 F10运行结果：恢复后的30.002秒验证时段；完整截图中的“未连接”为采集结束后消息接收进程关闭

范围	结果
方法与事件	固定检查顺序（M0），随机种子101（seed101），第1次运行（repeat1）；模型调用0；13个任务、20条传输事件、40条协调事件
两端调用记录	18对access，按本次跟踪编号和关联编号（trace/correlation）配对
连续观察	52条：36成功、16未知；含故障前5条基线，故障后汇总（summary）为47条
恢复后业务验证	30.002秒、30次成功请求、10个流程、0失败、0未知

F10同时注入入口指向旧版本和数据库只读两项故障。审批于17:39:18.638716发起、17:39:21.958909获批，耗时约3.320秒，由授权脚本在审批通道中点击完成。连续观察中的16条未知发生在故障过程中，图中展示恢复后的验证结果。

来源：演示视频/V3-f10/incident-state.json、order-samples.json、approvals.json、access/pairing-summary.json及run.json。画面读取本次运行的事件和结果，身份替换为角色代号。

E12 修改后进程退出与备用接管

证据与计划　**操作与接续**　业务与记录

高风险审批记录

尚未申请高风险操作。

恢复操作

> **db.restore_writes**
> 成功 已执行，跳过

> **application.pool_rebuild**
> 成功 已执行

图4 备用跳过已完成修改，再重建连接池；图中两项工具分别用于恢复数据库写入和重建应用连接池

观察项	结果
A03工作进程退出	完成修改后（after_applied）退出；Docker退出码83
备用执行结果	skipped_already_applied（此前已执行，本次跳过）；主执行者修改类MCP调用记录1次
两端调用记录	13对；12条执行端记录为HTTP 200，原主执行者工具任务为OutcomeUnconfirmed（执行结果未确认），无响应状态
恢复后业务验证	30.002秒、30次成功请求、10个流程、0失败、0未知

主、备指管理数据库的两个执行智能体。本例中A03工作进程在完成修改后退出，备用读取共享操作记录并继续任务。备用入群时间记录为上界：可确定入群发生在该时刻之前。

来源：演示视频/V4-takeover/result.json、takeover-timeline.json、handover-message-excerpts.json、主备trace、access及run.json。F10与本例各自完成资源恢复后的独立业务检查（H00），随后释放身份使用权；17:44:57巡检为running，原工作台connected=true。

E13 历史访问统计与运行记录

按截止时刻回查累计数据

项目	记录
接口与固定起点	/api/rankings/top；2026-09-24 00:00 +08:00
整点截止范围	10月20日07:00至10月29日17:00，共227个窗口
查询完整性	227/227有效；9次首次超时后补查成功
最后接口查询 A01	含内部发起count 31,759；不含内部发起563
网页录屏 A01	含内部发起31,836；不含内部568；约17:24采集

历史数据通过10月29日的接口请求回查。网页统计从9月9日起，接口从9月24日起；E04为16:19查询结果。各组数据分别注明统计时段，榜单未返回的条目记为null。

17:27:51的日志观察

项目	结果	统计方法
巡检（inspect）	1,214条：1,142完成、72未知	按记录类别kind=inspect统计
服务状态	工作台、调度、采集均为active/running	17:27:51采集；工作台connected=true
七角色心跳	99.47%至99.61%	按15秒一个时间段计算心跳记录覆盖率

E11、E12记录了故障实验结束后恢复巡检的情况。重启恢复验证待开展。

来源：演示视频/V5-access/ranking-hourly.json、ranking-validation.json、ui-observation.json、longrun-summary.json、actions.json及对应录像。

E14 E15 本地安全与开源贡献

E14 本地权限测试与敏感信息扫描

验证项目	结果	测试内容
权限测试（E2-c）	15/15符合预期	本地组件及MCP；14项拒绝、1项合法
拒绝的请求	14项均为0次MCP调用	请求在调用工具前被拦截
合法流程	资源修改1次	MCP调用共3次，含合法流程读取
敏感信息扫描	10个来源、2,615个字符串、0命中	检查指定文本中的认证信息

本地环境的审计签名验证通过。approval.png取自E11待审批画面；交付时遮挡审批签名并移除登录信息和私钥。

E15 官方仓库贡献记录

条目	10月29日17:08采集时状态	变更规模
PR #13	Open，非Draft，未合并	+1599 / -11，14文件
PR #14	Open，非Draft，未合并	+159 / -5，3文件
Issue #16	Closed	状态记录
Issue #15 / #17 / #18	Open	状态记录

官方仓库：AIP-PUB/ACPs-community。PR为代码合并申请，Issue为问题记录；表中Open表示开放，Closed表示关闭，Draft为草稿状态。页面已遮挡个人账号、头像和来源分支。

来源：演示视频/V6-safety/policy-denials.json、credential-scan.json、scope.md；V7-opensource/contributions.json及对应页面截图。各目录同时保存任务和异常记录。